

Modul Minggu 13

Sistem Input/Output (I/O)

1. Pendahuluan

Sistem Input/Output (I/O) adalah penghubung utama antara komputer dengan dunia luar. Tanpa I/O, CPU dan memori hanyalah mesin yang beroperasi dalam isolasi, tanpa kemampuan untuk menerima data dari pengguna atau memberikan hasil keluarannya.

Contoh perangkat I/O:

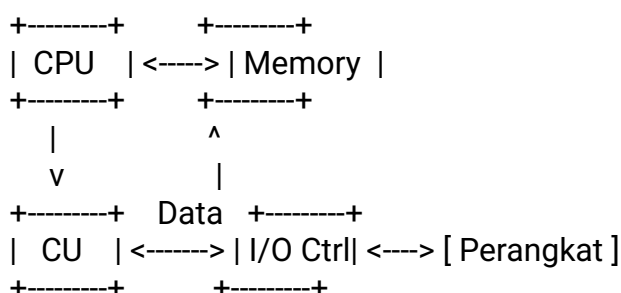
- **Input:** keyboard, mouse, scanner, mikrofon.
- **Output:** monitor, printer, speaker.
- **Storage:** hard disk, SSD, USB.
- **Communication:** kartu jaringan, modem.

I/O berfungsi sebagai "jembatan komunikasi" yang memungkinkan interaksi manusia dan lingkungan dengan sistem komputer.

2. Fungsi Sistem I/O

- **Transfer Data:** memindahkan data antara CPU/memori dengan perangkat.
- **Sinkronisasi:** menyamakan kecepatan CPU (GHz) dengan I/O (kHz–MHz).
- **Kontrol Perangkat:** mengirim sinyal start/stop/acknowledge.
- **Error Handling:** mendeteksi dan menangani kesalahan transfer data.
- **Interupsi:** memberi sinyal CPU saat ada peristiwa eksternal.

Diagram umum sistem I/O:



3. Teknik Transfer Data

3.1 Programmed I/O

- CPU langsung membaca/menulis data dari perangkat.
- CPU aktif menunggu (busy-wait).
- Sederhana tapi tidak efisien.

3.2 Interrupt-Driven I/O

- CPU memberi perintah, lalu melanjutkan pekerjaan lain.
- Saat perangkat siap, perangkat mengirim interrupt.
- CPU berhenti sebentar untuk melayani interrupt.

3.3 Direct Memory Access (DMA)

- Perangkat dapat mentransfer data langsung ke memori tanpa CPU.
- DMA controller mengatur transfer data.
- Sangat efisien untuk transfer data besar (disk, jaringan).

Diagram DMA:

[CPU] ↔ [Memory]
↕
↕
[DMA Controller] ↔ [Perangkat I/O]

4. Pemetaan I/O

4.1 Isolated I/O

- Ruang alamat terpisah untuk instruksi I/O.
- Instruksi khusus untuk I/O (IN, OUT).

4.2 Memory-Mapped I/O

- Perangkat I/O dipetakan ke alamat memori.
- CPU menggunakan instruksi load/store biasa.
- Lebih fleksibel, digunakan pada CPU modern.

Perbandingan:

Aspek	Isolated I/O	Memory-Mapped I/O
Instruksi	Khusus (IN/OUT)	Load/Store umum
Kesederhanaan	Lebih sederhana	Lebih kompleks
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi
Contoh CPU	x86 lama	ARM, RISC-V

5. Struktur Sistem I/O

1. Controller

1. Mengendalikan perangkat I/O.
2. Mengubah sinyal CPU menjadi format perangkat.

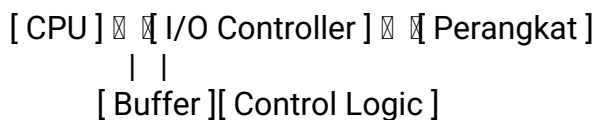
2. Buffer

1. Menyimpan data sementara.
2. Mengurangi perbedaan kecepatan CPU dan perangkat.

3. Port I/O

1. Jalur komunikasi antara CPU dan perangkat.

Diagram internal I/O controller:



6. Interrupt dalam I/O

6.1 Polling

- CPU mengecek status perangkat secara berkala.
- Memboroskan siklus CPU.

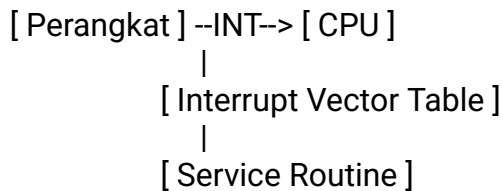
6.2 Interrupt

- Perangkat memberi sinyal CPU bila siap.
- CPU melompat ke **Interrupt Service Routine (ISR)**.

6.3 Vectored Interrupt

- Perangkat memberi alamat ISR spesifik.
- CPU langsung tahu rutin mana yang dipanggil.

Diagram interrupt:



7. Studi Kasus

7.1 Keyboard

- Setiap tombol ditekan menghasilkan kode scan.
- Mengirim interrupt ke CPU.
- CPU membaca buffer keyboard.

7.2 Printer

- Memiliki buffer internal.
- CPU kirim data ke printer cetak.
- Printer kirim interrupt "ready" bila siap menerima data baru.

7.3 Hard Disk

- Menggunakan DMA.
 - Data dipindahkan langsung ke RAM.
 - CPU hanya mengontrol awal/akhir transfer.
-

8. Ringkasan & Refleksi

Ringkasan

- Sistem I/O memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar.
- Tiga teknik utama: Programmed I/O, Interrupt-driven, DMA.
- Pemetaan I/O bisa isolated atau memory-mapped.
- Interrupt meningkatkan efisiensi.

- DMA mempercepat transfer data besar.

Refleksi Mahasiswa

- Mengapa DMA lebih efisien untuk transfer besar?
 - Apa kelebihan memory-mapped I/O?
 - Bagaimana CPU menangani multiple interrupt?
-

9. Sumber Belajar Online

- [Input Output Organization – University of Illionis](#)
 - [DMA in Computer Architecture – Tutorialspoint](#)
 - [I/O System Basics – W3Schools](#)
-

10. Latihan

1. Jelaskan perbedaan Programmed I/O, Interrupt I/O, dan DMA.
 2. Gambarkan diagram alur DMA.
 3. Apa perbedaan Memory-Mapped I/O dan Isolated I/O?
 4. Berikan contoh bagaimana interrupt keyboard bekerja.
 5. Diskusikan kelebihan vectored interrupt.
-

11. Evolusi Sistem I/O

11.1 Generasi Awal

- CPU melakukan polling langsung ke perangkat.
- Tidak efisien.

11.2 Interrupt I/O

- Diperkenalkan untuk mengurangi beban CPU.

11.3 DMA (1960-an)

- Digunakan pada komputer mainframe dan minicomputer.

- Memungkinkan transfer data cepat.

11.4 Bus Modern (PCIe, USB, SATA)

- Standar I/O modern memungkinkan bandwidth besar.
- USB-C: mendukung data, video, daya sekaligus.
- PCIe: digunakan untuk GPU, NVMe SSD.

Diagram evolusi:

Polling → Interrupt → DMA → Bus Standard (PCIe/USB)
